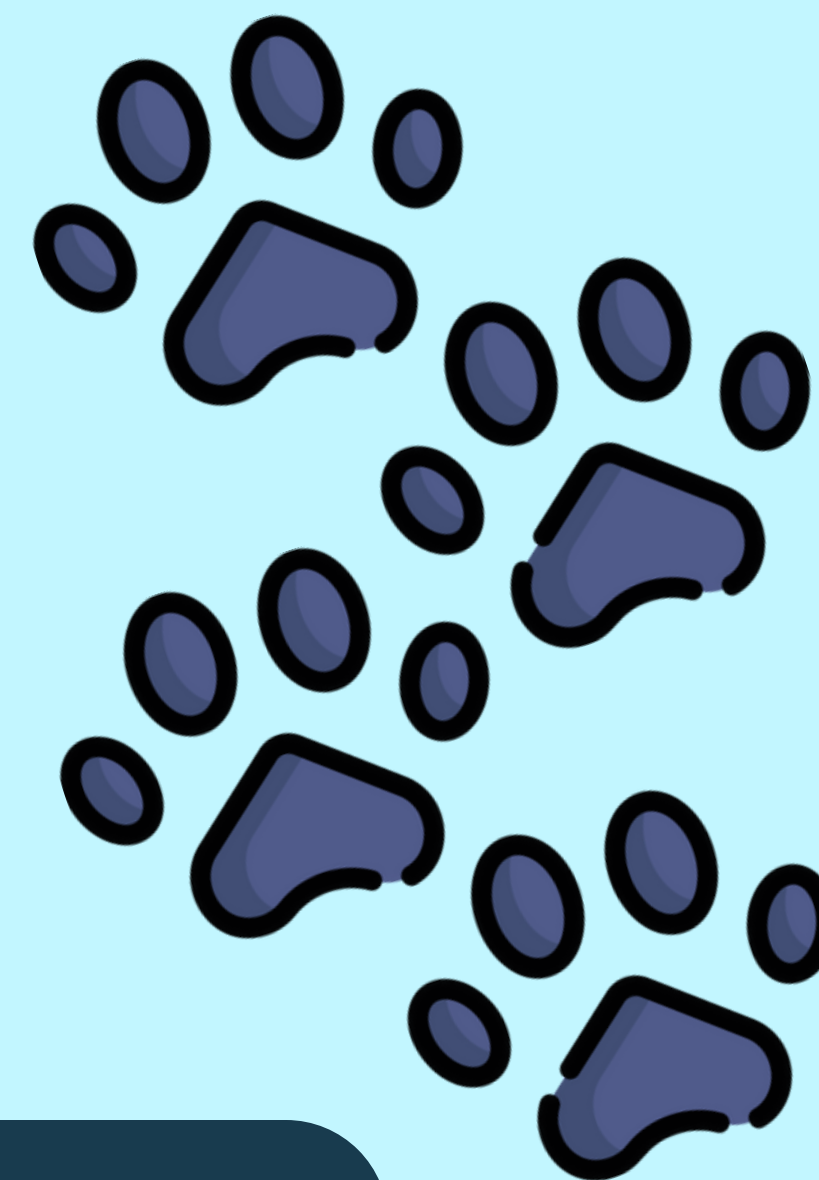
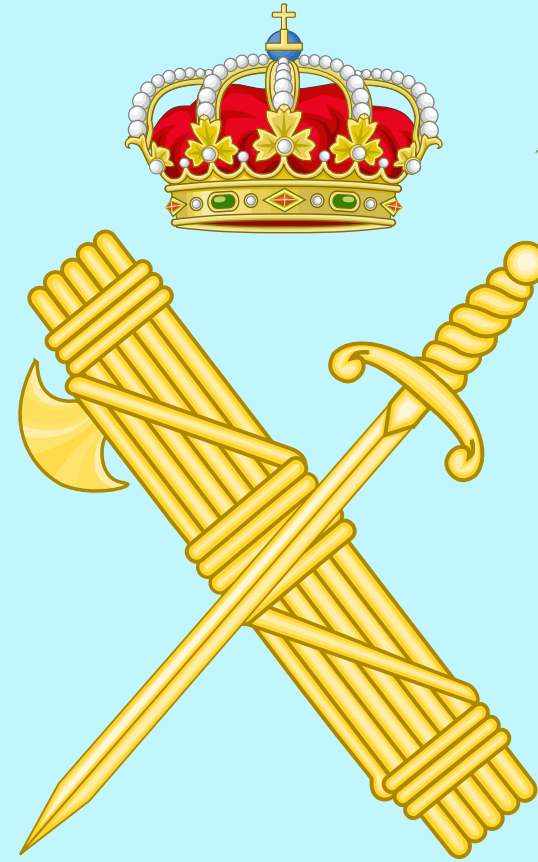


ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA NARIZ ELECTRÓNICA COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA AGENTES CANINOS



Autor: Raúl Martín-Romo Sánchez
Tutor: Pablo García Rodríguez
Co-tutor: Jesús Lozano Rogado



**MUCHAS GRACIAS AL CUERPO CINOLÓGICO DE LA
GUARDIA CIVIL POR SU COLABORACIÓN**

ÍNDICE

1 Introducción

2 Alcance y objetivos

3 E-nose

4 Agentes caninos

5 Metodología

6 Herramientas

7 Desarrollo del sistema

8 Pruebas comparativas

9 Resultados

10 Conclusiones

11 Futuras mejoras

INTRODUCCIÓN



**Olfato
humano**



**Nariz
electrónica**



**Olfato
canino**

ALCANCE Y OBJETIVOS

Objetivos

**OBJETIVO
GENERAL**

**OBJETIVOS
ESPECÍFICOS**



ALCANCE Y OBJETIVOS

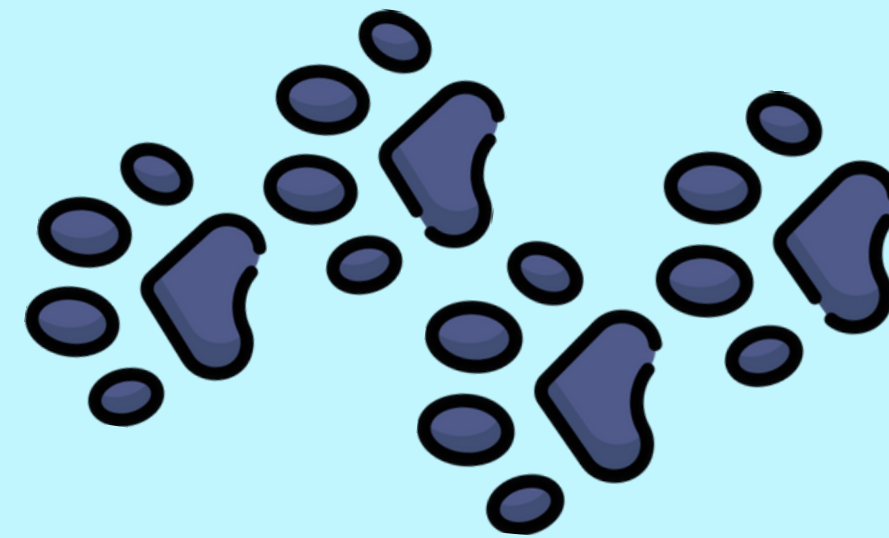
Alcance

- Investigación y estado del arte
- Desarrollo del sistema de detección
- Validación y comparativas
- ✗ Creación o mejora de una nariz electrónica
- ✗ Detección de varias sustancias



E-NOSES

Características



Entregar una salida procesada

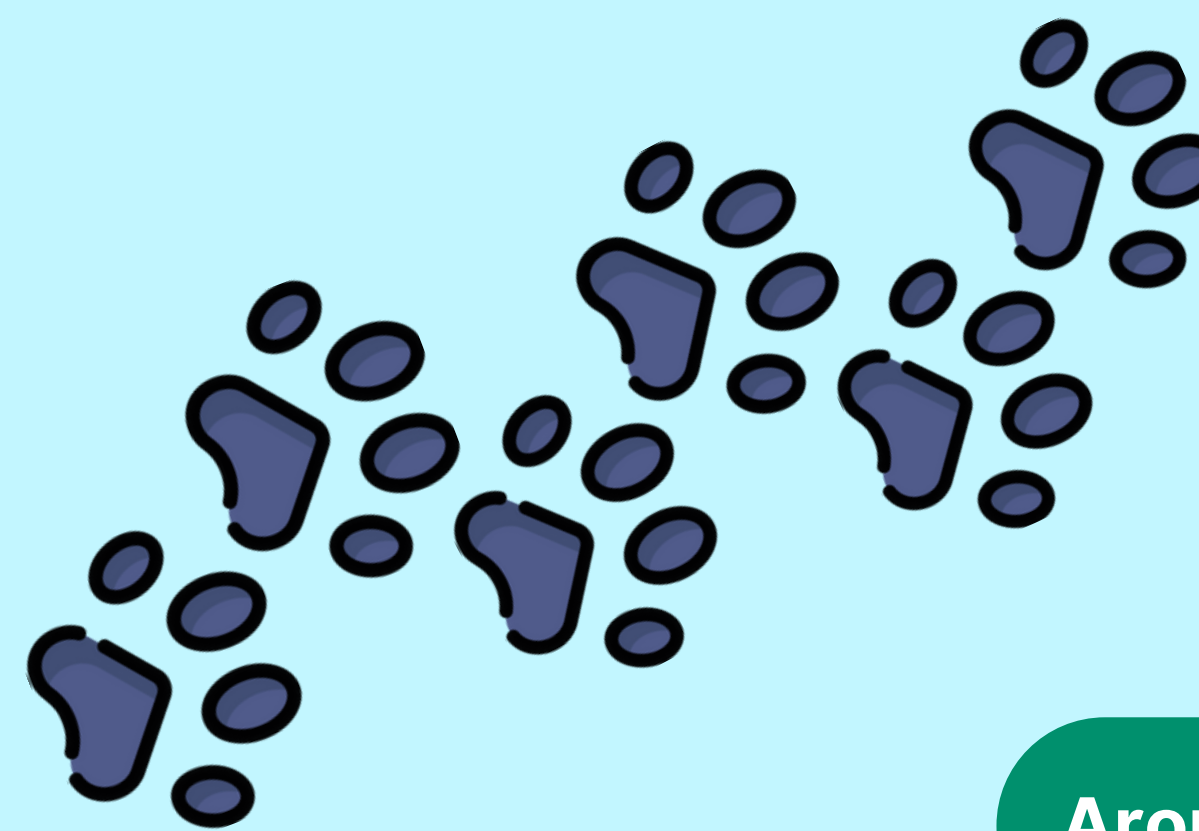
**Detectar múltiples
compuestos volátiles**



**Generar patrones
de respuesta**

E-NOSES

Funcionamiento



Preparar la muestra

Aroma procesado

Fase de adsorción

Toma de la
muestra

Fase de desorción

Generar huella
olfativa

Procesar datos

Aplicaciones y limitaciones

Aplicaciones

Seguridad y
defensa

Detección de
enfermedades

Estudios
científicos

Calidad de
alimentos

Selectividad
agrícola

Calidad del aire

Limitaciones

Baja sensibilidad

Intoxicación
permanente

Falta de
estándares

Dependencia
ambiental

Dependencia de
algoritmos de
reconocimiento

AGENTES CANINOS

Detección de
drogas

Seguridad

Rescate

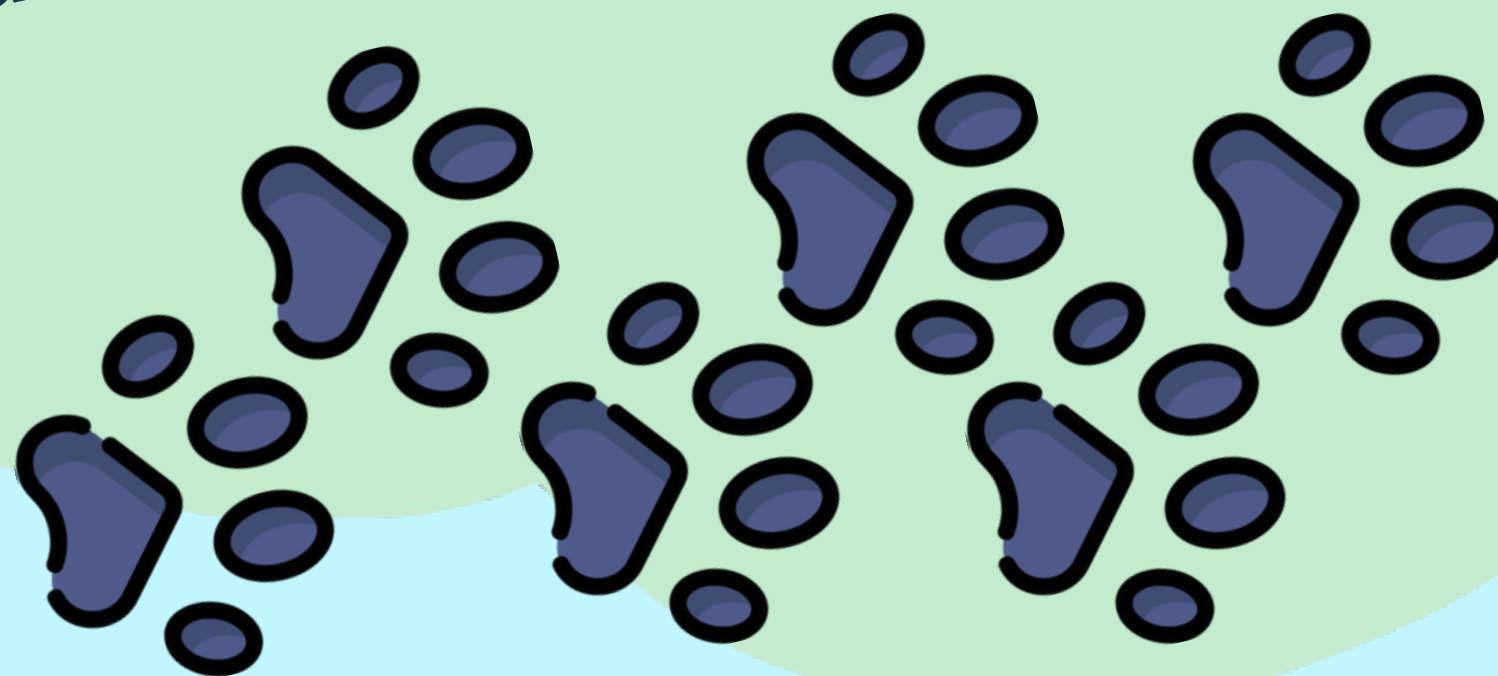
Entrenan
jugando

Detección de
explosivos

Son seres
vivos

Asombrosa
capacidad
olfativa

Método
tradicional



METODOLOGÍA

Metodología aplicada

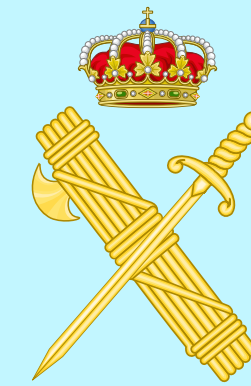
**Disponibilidad
de recursos**

Información

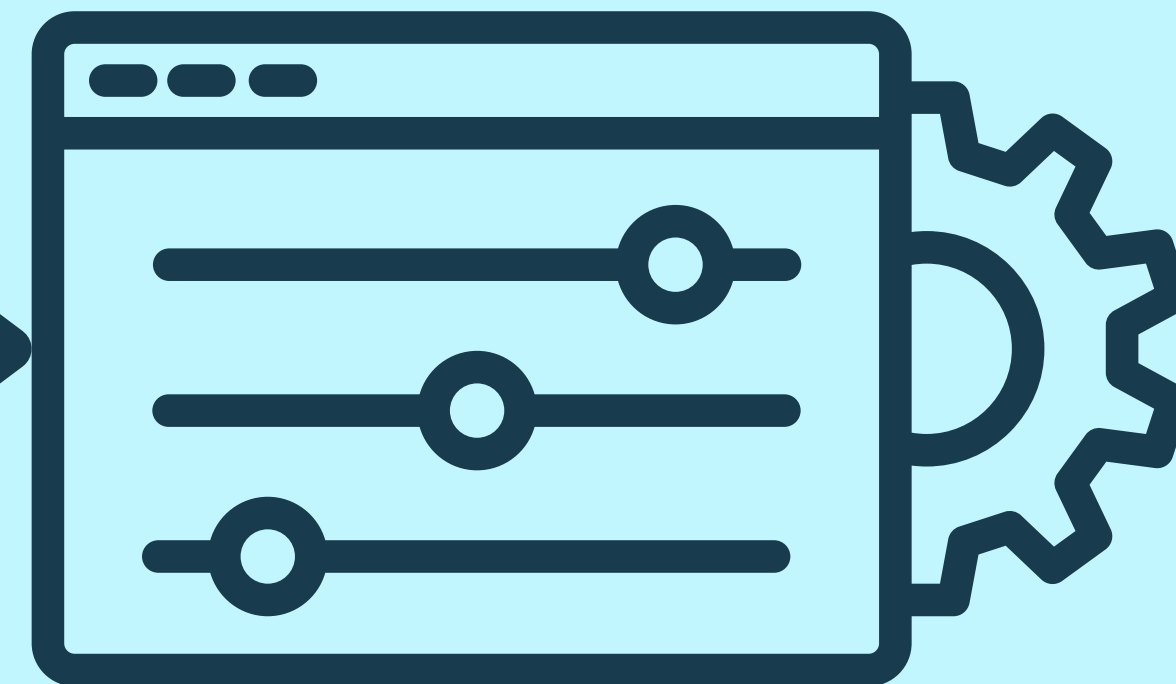
**Posibles
cambios**

**Personas
implicadas**

**Necesidades
emergentes**



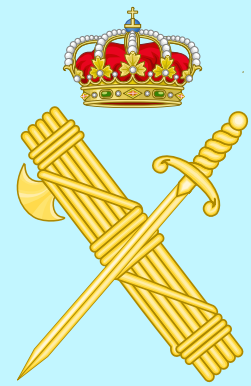
**Metodología ágil
(Scrum y Kanban)**



**Gran capacidad
de adaptación**

METODOLOGÍA

Fases del proyecto



1

Reuniones iniciales

2

Búsqueda de información

3

Desarrollo del sistema

4

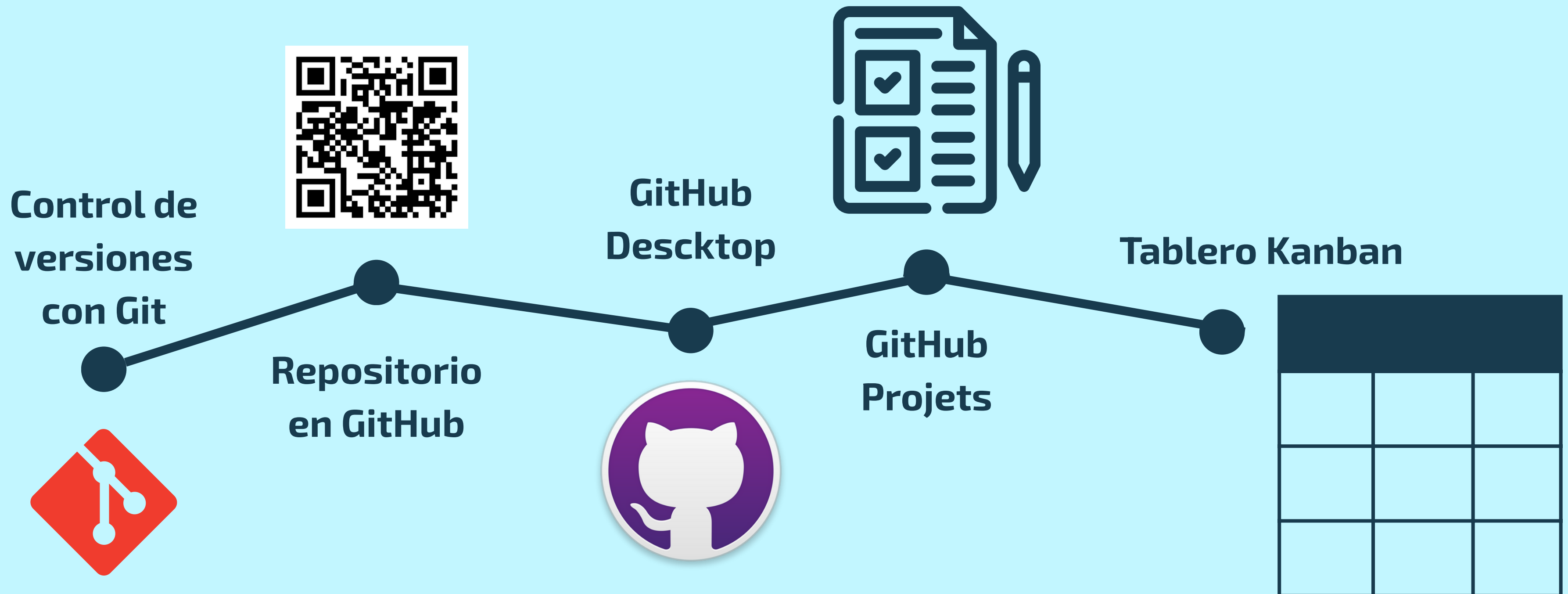
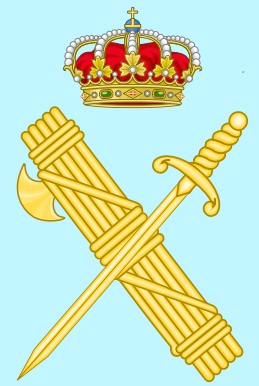
Pruebas comparativas

5

Redacción final

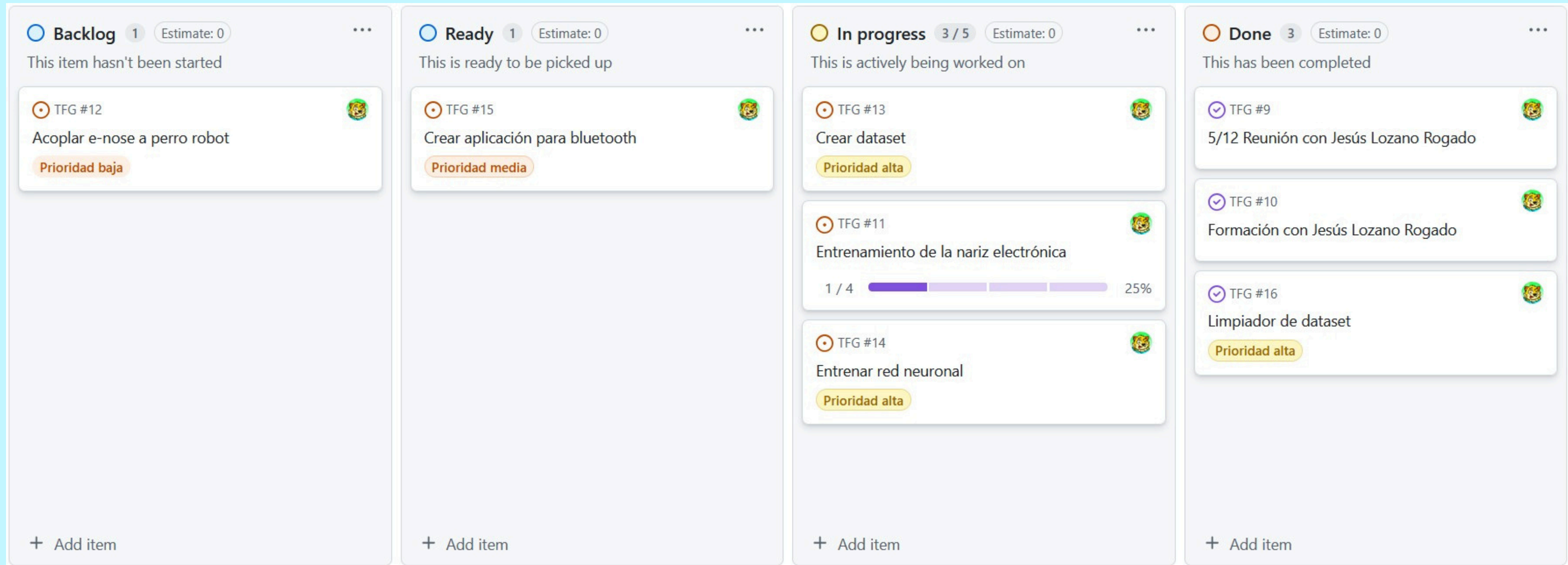
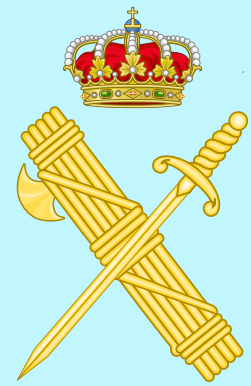
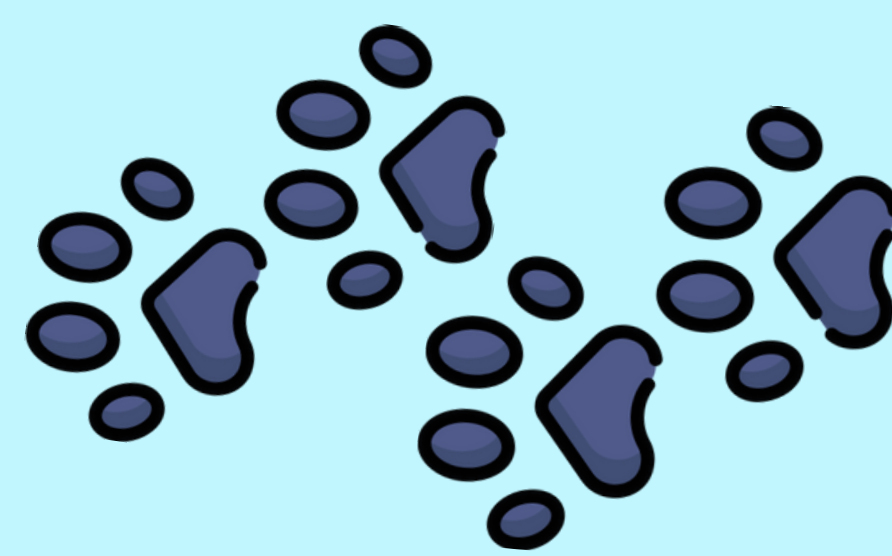
METODOLOGÍA

Git y GitHub



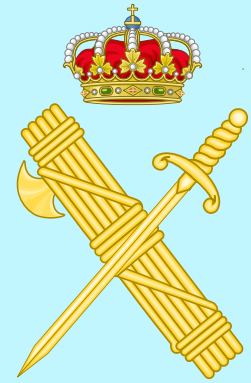
METODOLOGÍA

Tablero Kanban



METODOLOGÍA

Planificación



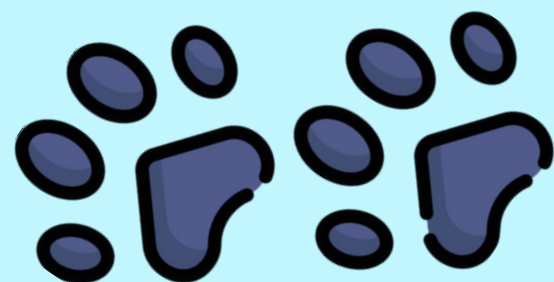
Planificación

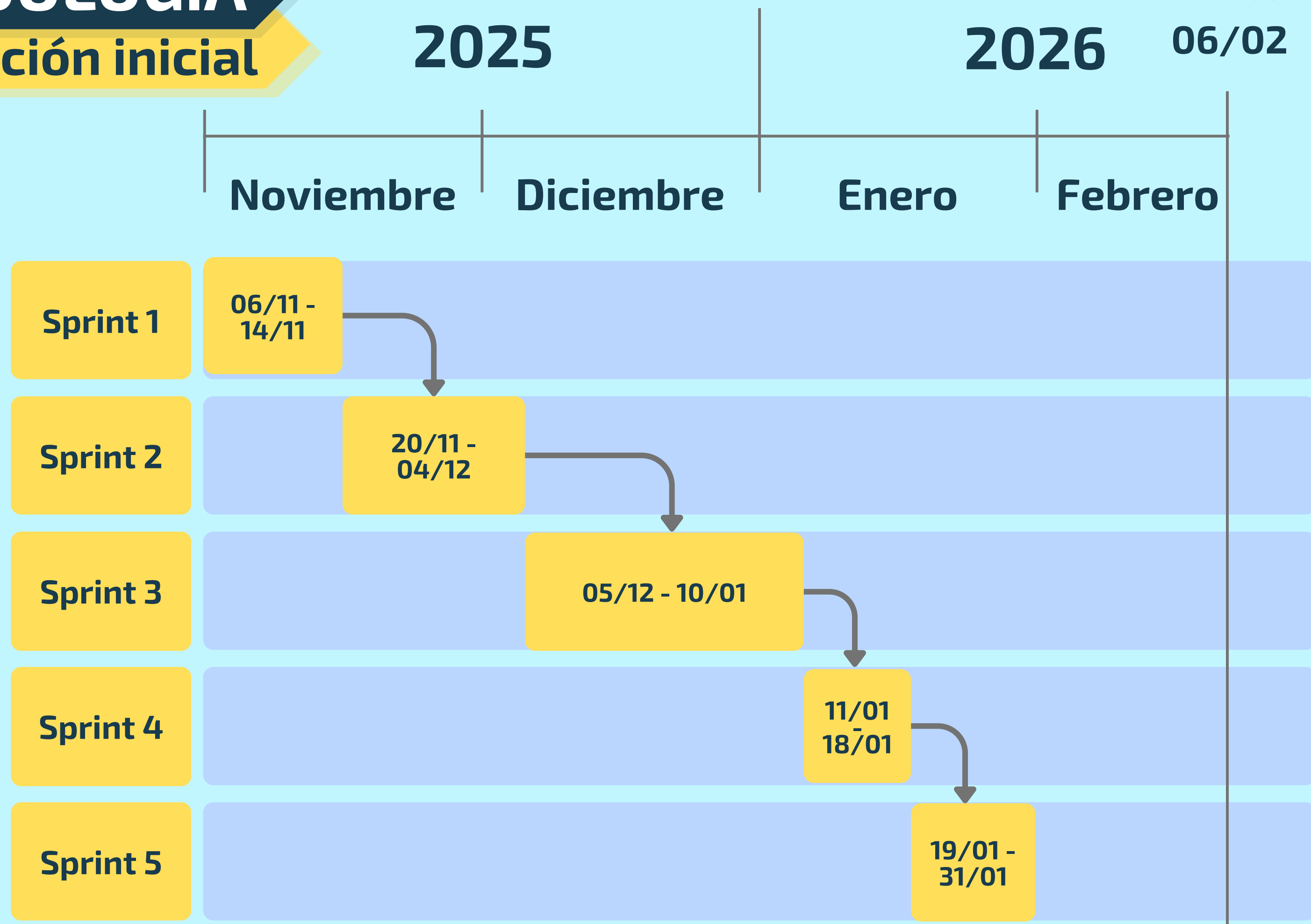
Inicial

VS

Planificación

Real





METODOLOGÍA

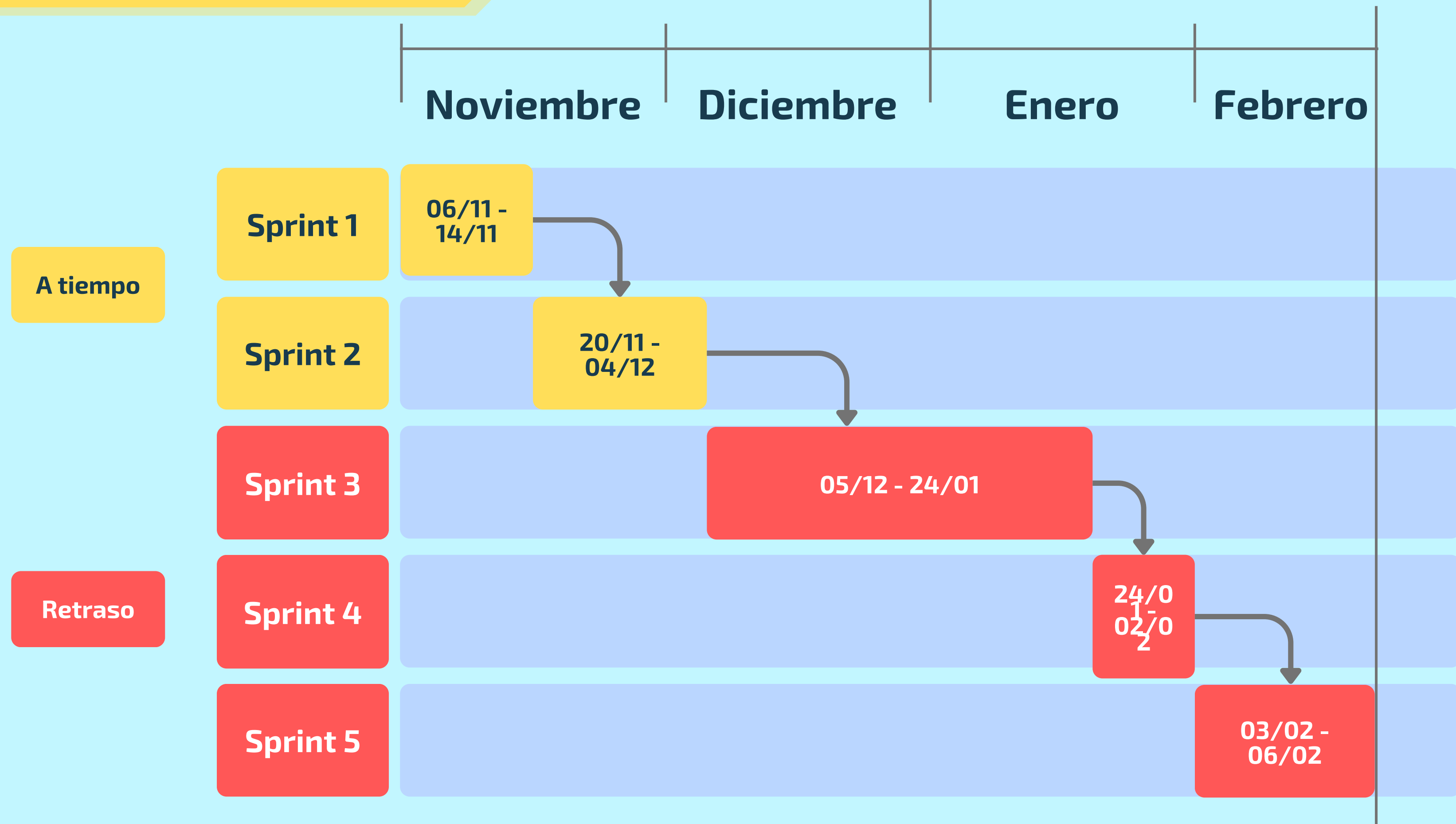
Planificación final

Tarea	Inicio teórico	Fin teórico	Inicio real	Fin real	Desfase	Estado
Reunión con guías caninos	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	0	Completado
Elección definitiva de tema del TFG	06/11/2025	14/11/2025	06/11/2025	14/11/2025	0	Completado
Revisión de literatura sobre narices electrónicas	20/11/2025	21/11/2025	20/11/2025	21/11/2025	0	Completado
Revisión de trabajos de Jesús Lozano Rogado	24/11/2025	26/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	0	Completado
Revisión sobre detección canina	27/11/2025	28/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	0	Completado
Redacción del marco teórico	01/12/2025	04/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	2	Completado
Reunión con Jesús Lozano Rogado	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	0	Completado
Formación en laboratorio de sensores	09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	0	Completado
Crear dataset	10/12/2025	19/12/2025	11/12/2025	25/01/2026	-37	Completado
Limpiador dataset	22/12/2025	22/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	4	Completado
Ampliar dataset	23/12/2025	23/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	4	Completado
Entrenar red neuronal	24/12/2025	26/12/2025	02/01/2026	25/01/2026	-30	Completado
Crear aplicación bluetooth	29/12/2025	06/01/2026	03/01/2026	25/01/2026	-19	Completado
Acoplar e-nose a perro robot	07/01/2026	09/01/2026				Descartado
Acordar reunión	10/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	-15	Completado
Definir pruebas comparativas	12/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	-21	Completado
Pruebas comparativas	13/01/2026	15/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	-18	Completado
Discusión de resultados	16/01/2026	16/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	-17	Completado
Finalizar redacción	19/01/2026	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	-10	Completado
Correcciones finales	26/01/2026	31/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	-6	Completado

METODOLOGÍA

Planificación final

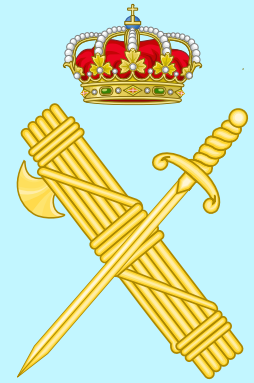
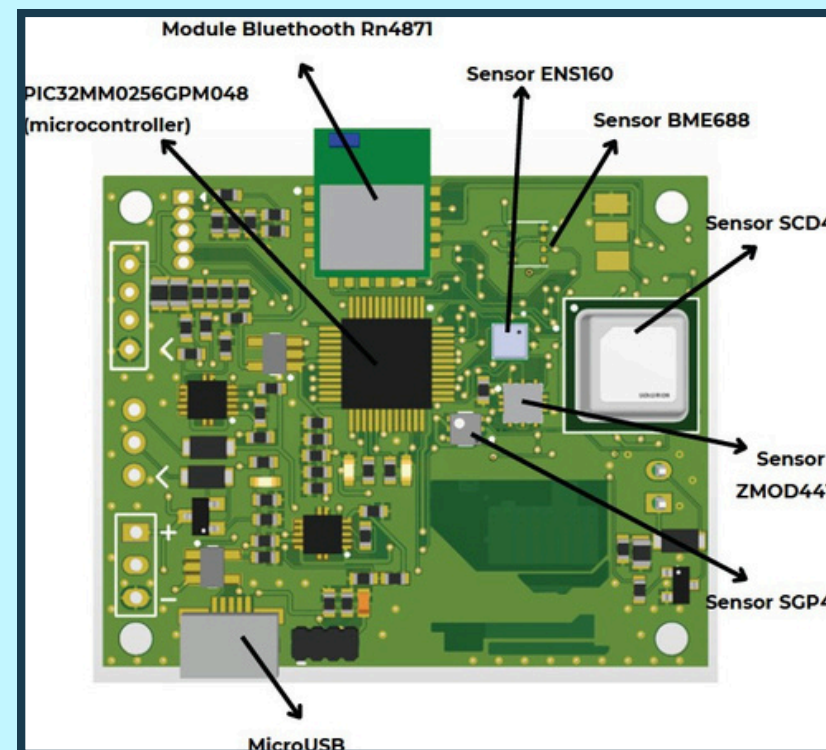
Límite
06/02



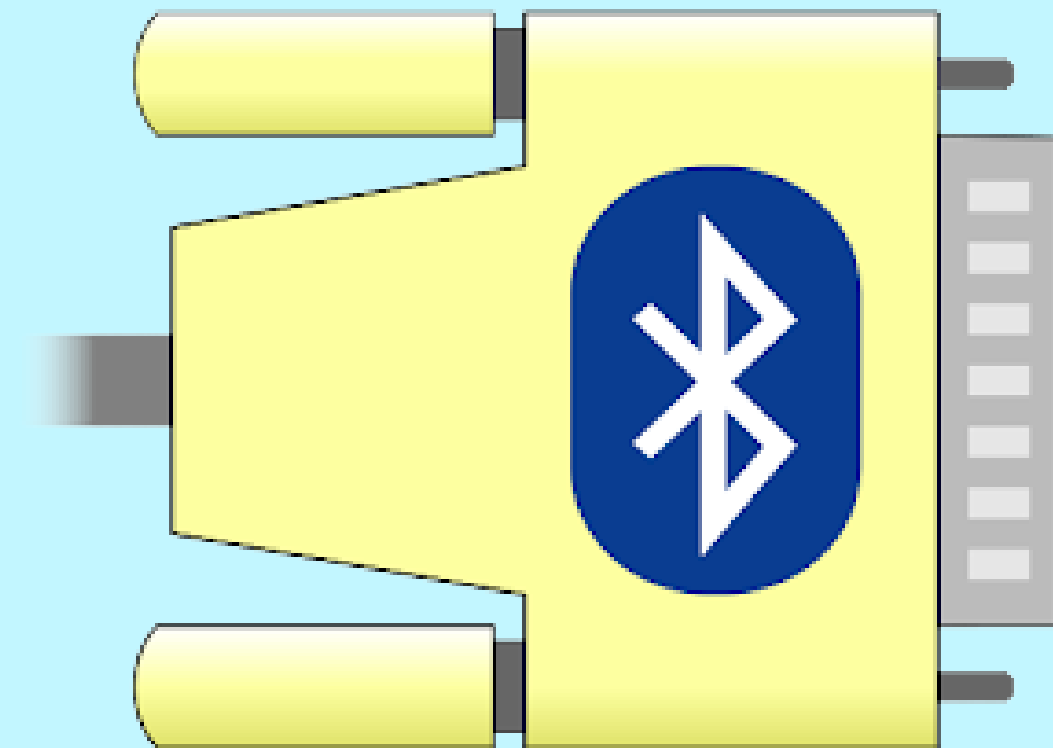
HERRAMIENTAS

Toma de muestras

Nariz electrónica

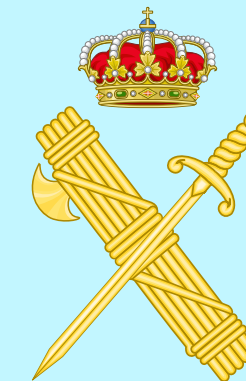


Serial Bluetooth Terminal



HERRAMIENTAS

Sistema desarrollado



Procesamiento y
ampliación



Entrenamiento

colab



Keras



PyTorch



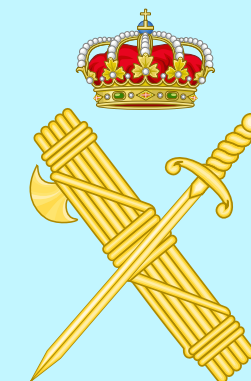
Sinffer



Flutter

DESARROLLO DEL SISTEMA

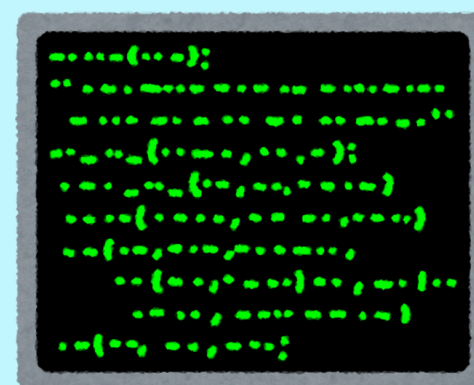
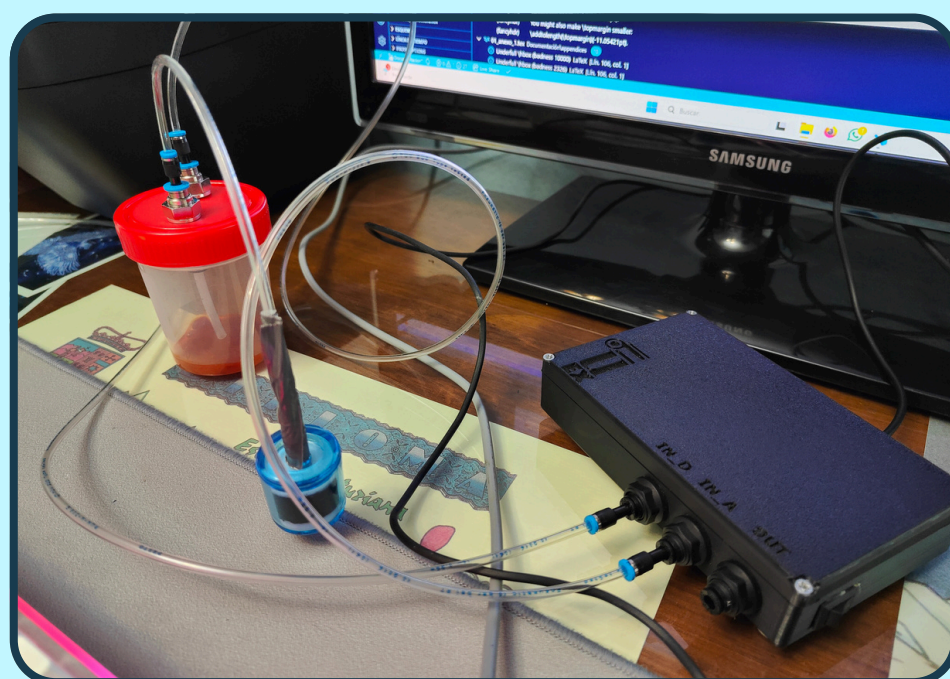
Creación del dataset



Procesamiento de
datos

Toma de muestras
“Buenas” y “Malas”

Aumento de datos



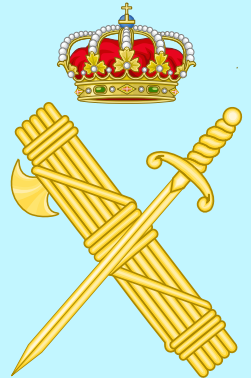
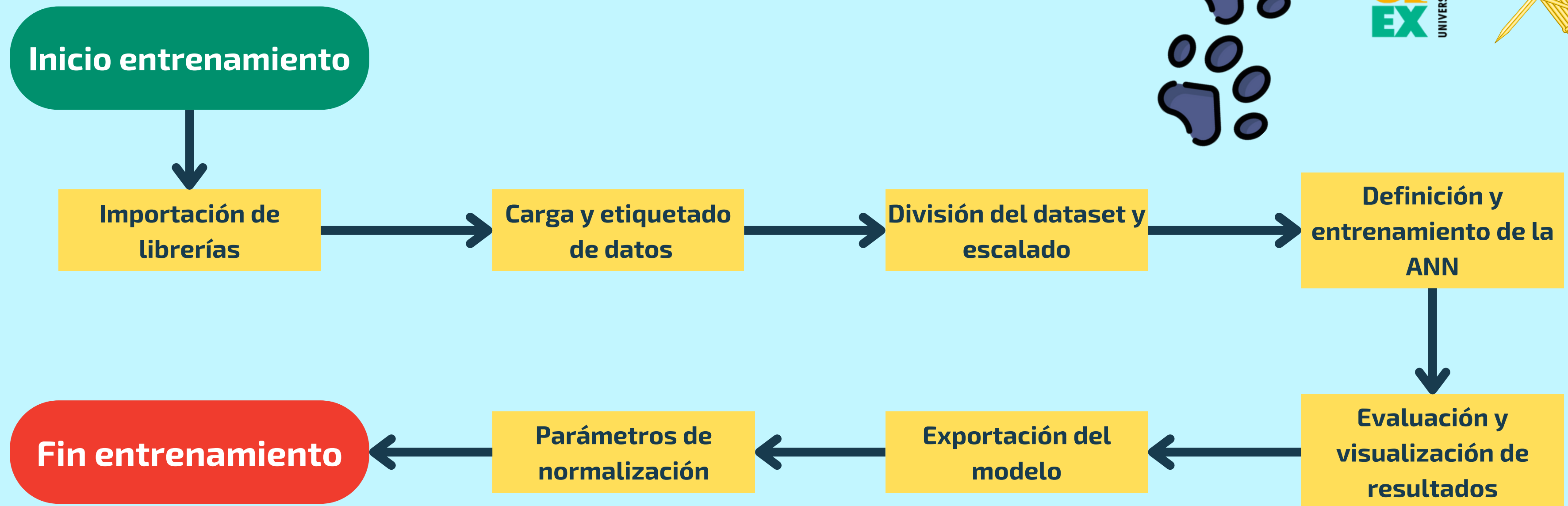
Limpiador.py



Augmentation.py

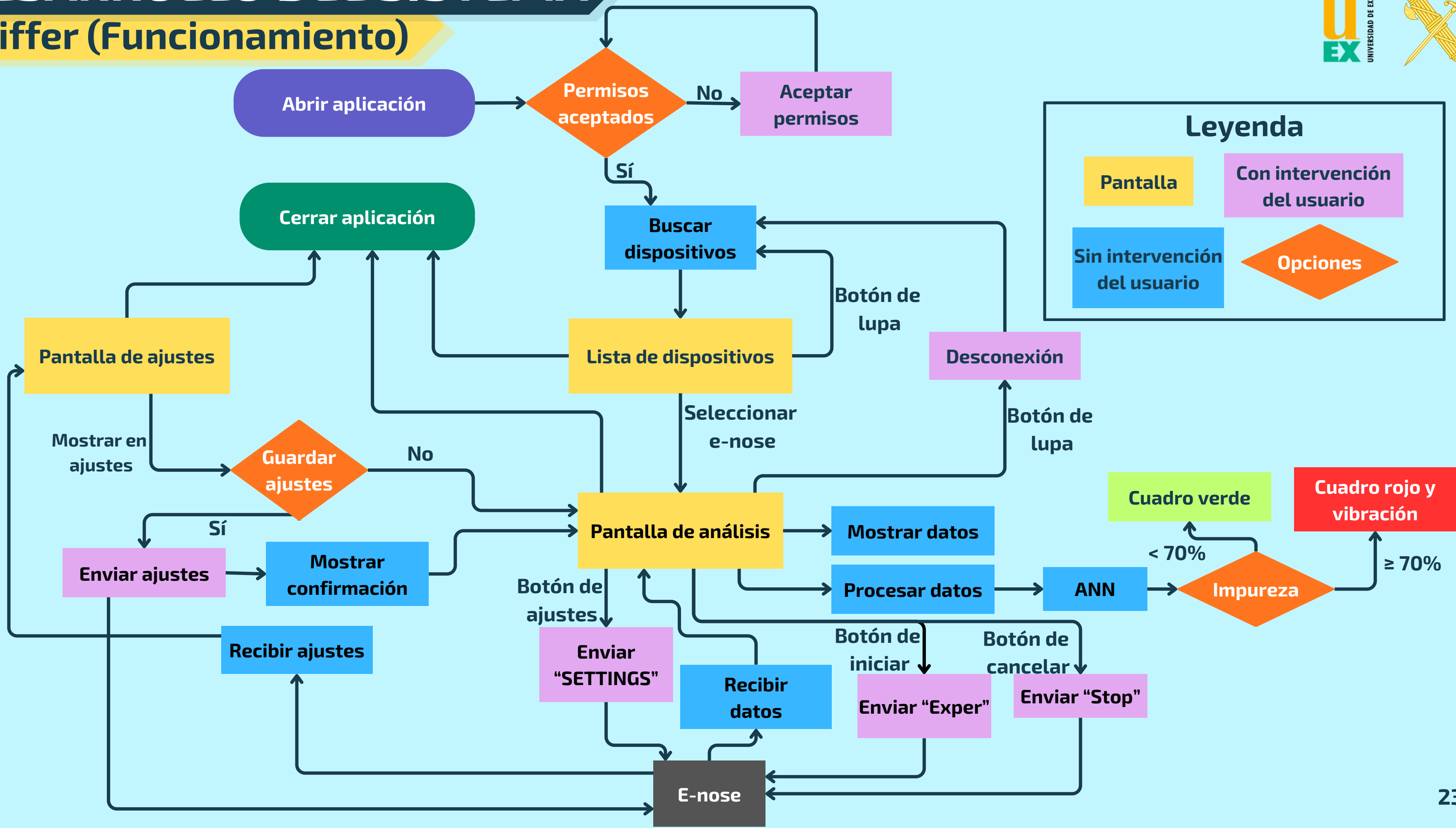
DESARROLLO DEL SISTEMA

Entrenamiento de la ANN



DESARROLLO DEL SISTEMA

Sniffer (Funcionamiento)

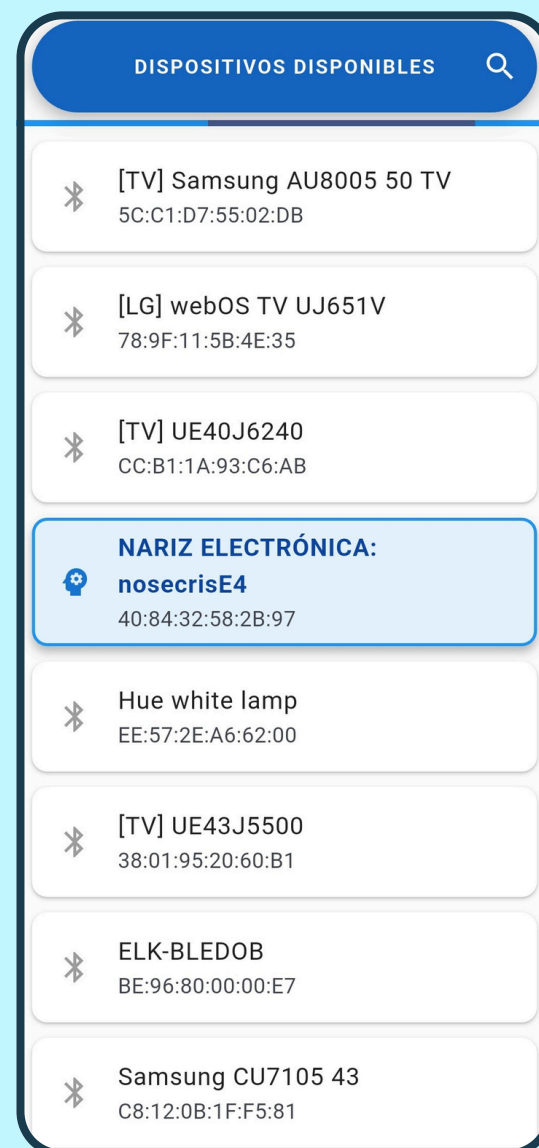


DESARROLLO DEL SISTEMA

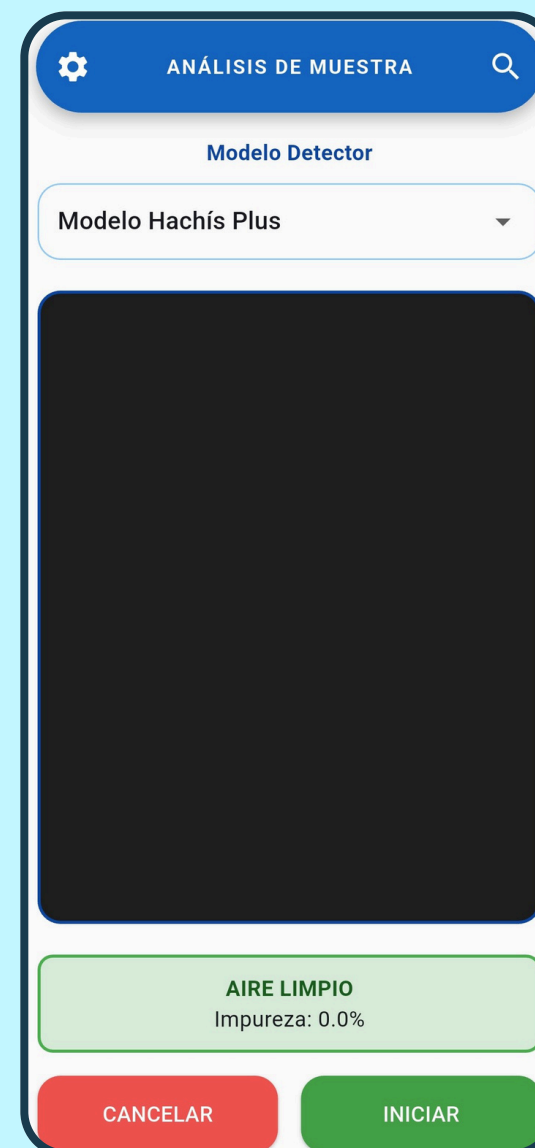
Sinffer (Interfaz)



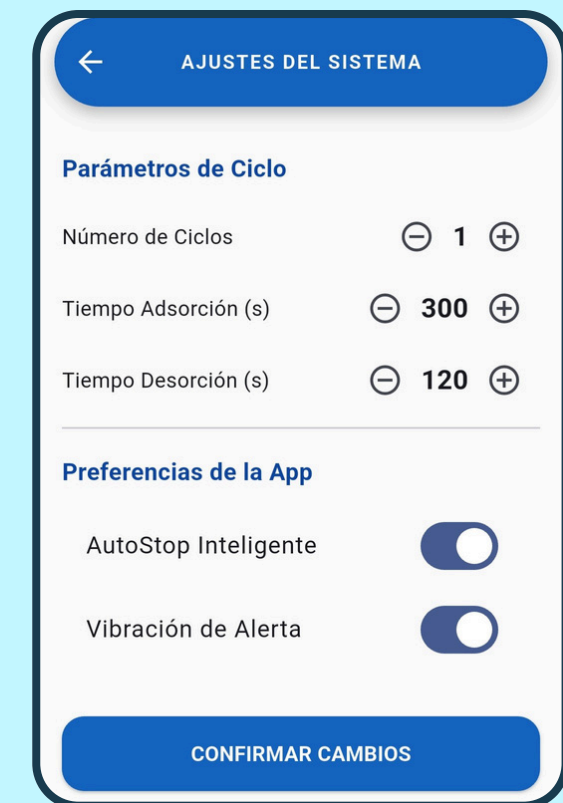
Lista de dispositivos



Pantalla de análisis



Pantalla de ajustes



PRUEBAS COMPARATIVAS

Comprobar rendimiento del sistema desarrollado en comparación con un perro detector de narcóticos

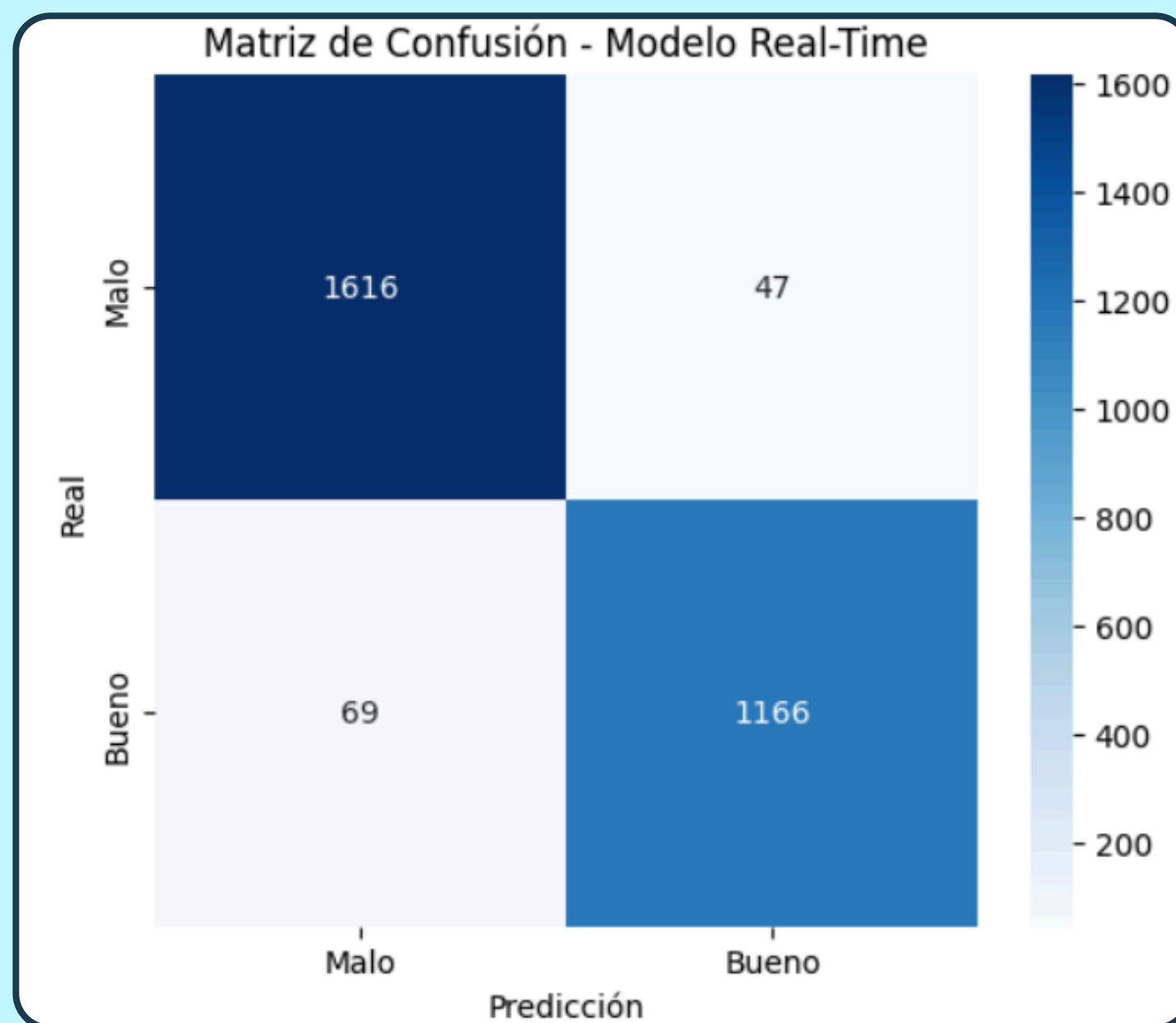
- **PRUEBA 0:** Cajas vacías
- **PRUEBA 1:** Paquetería
- **PRUEBA 2:** Interior de vehículos
- **PRUEBA 3:** Personas
- **PRUEBA 4:** Equipajes



Zape, perro detector de narcóticos

RESULTADOS

Modelo Hachís

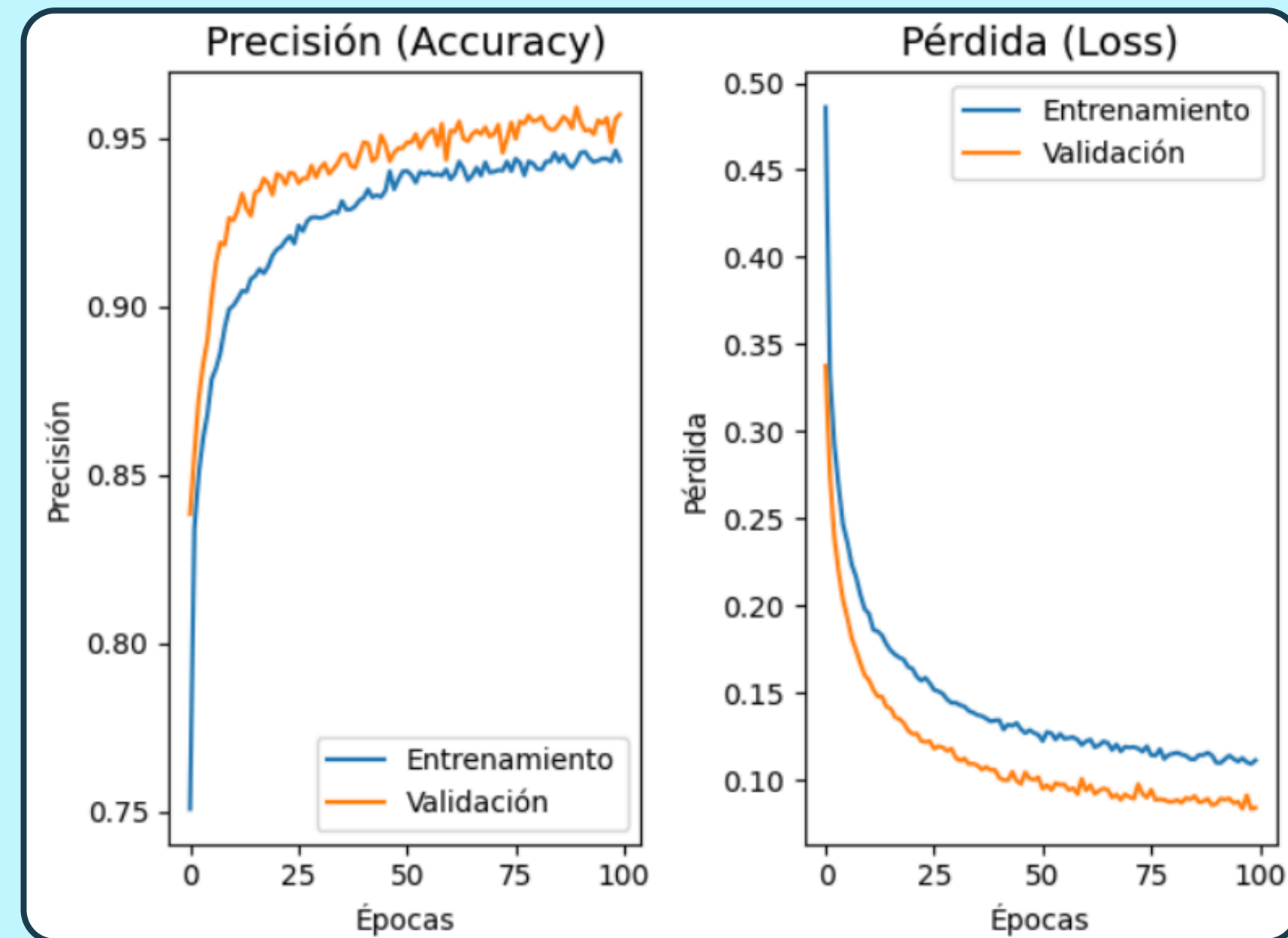


- Pocos falsos positivos
- Pocos falsos negativos
- Más falsos negativos que falsos positivos

RESULTADOS

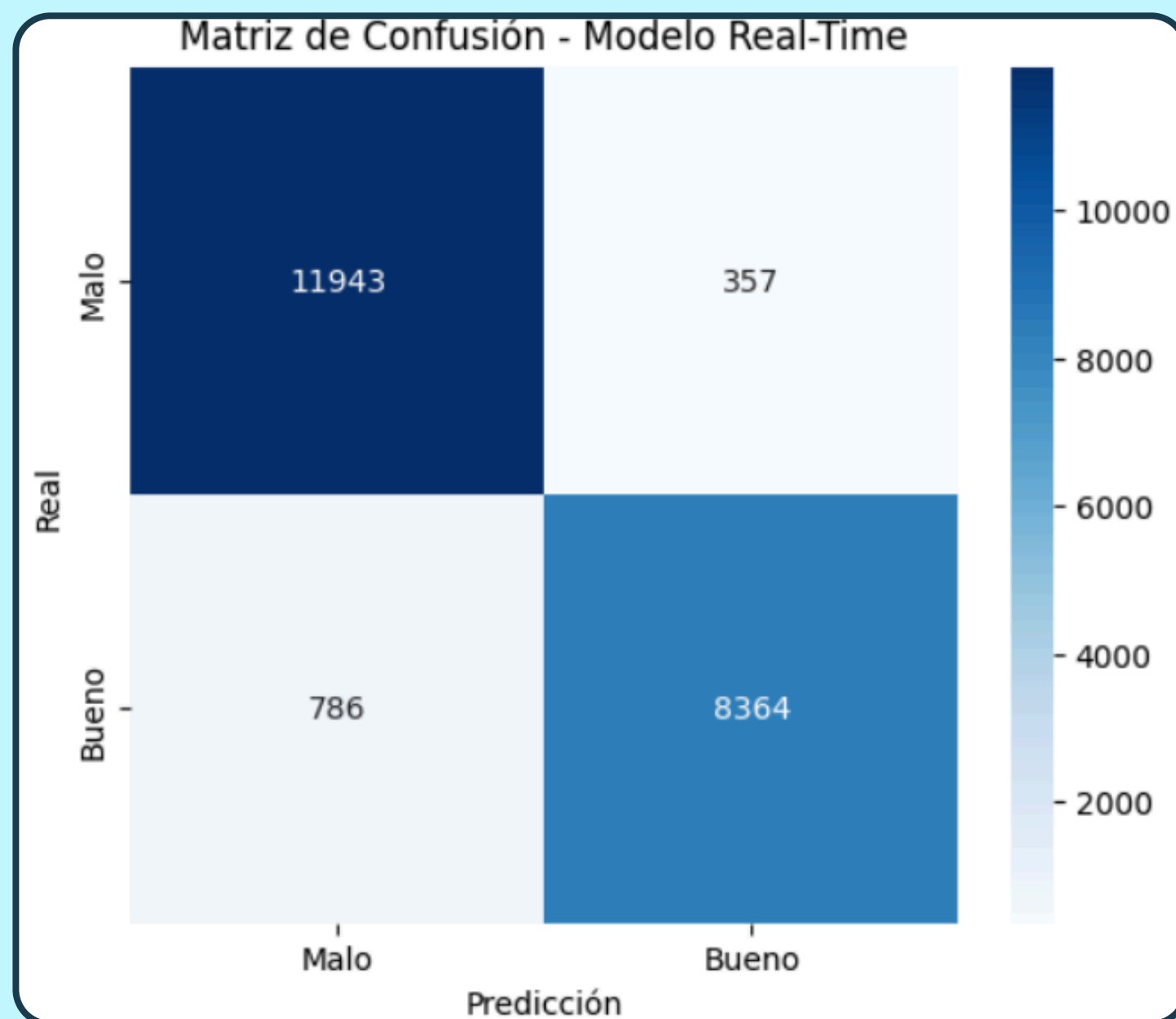
Modelo Hachís

- Precisión del 96%
- Precisión de validación más alta que el entrenamiento
- Perdida de validación más baja que el entrenamiento
- Completa todas las épocas
- Sin overfitting



RESULTADOS

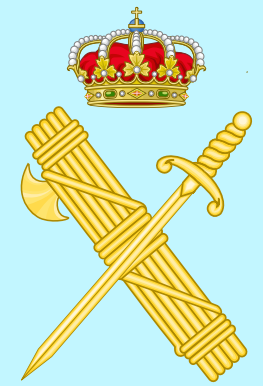
Modelo Hachís Plus



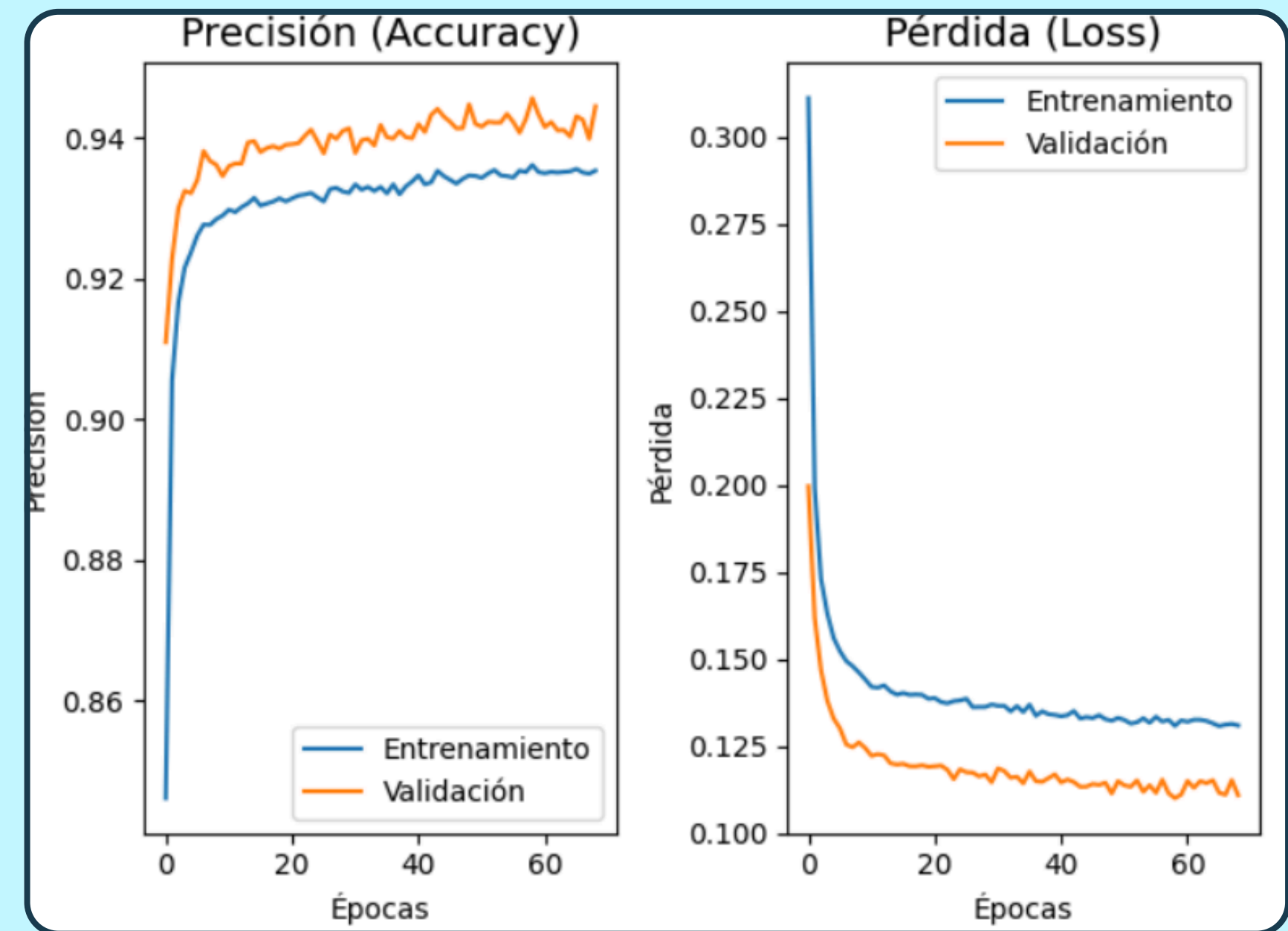
- Pocos falsos positivos
- Pocos falsos negativos
- Más falsos negativos que falsos positivos

RESULTADOS

Modelo Hachís Plus



- Precisión del 94.67%
- Precisión de validación más alta que el entrenamiento
- Pérdida de validación más baja que el entrenamiento
- No completa todas las épocas
- Sin overfitting por el Early Stopping



RESULTADOS

Pruebas comparativas



PRUEBAS	A-Z	T(s)-Z	P-Z	A-N	T(s)-N	P-N
Paquetería	1	6	10	1	155	3
Interior de vehículos	1	25	10	0	440	0
Personas	1	15	10	0	390	3
Equipaje	1	22	10	1	170	10

A-Z: Acierto de Zape

T(s)-Z: Tiempo de Zape

P-Z: Precisión de Zape

A-N: Acierto de la e-nose

T(s)-N: Tiempo de la e-nose

P-N: Precisión de la e-nose

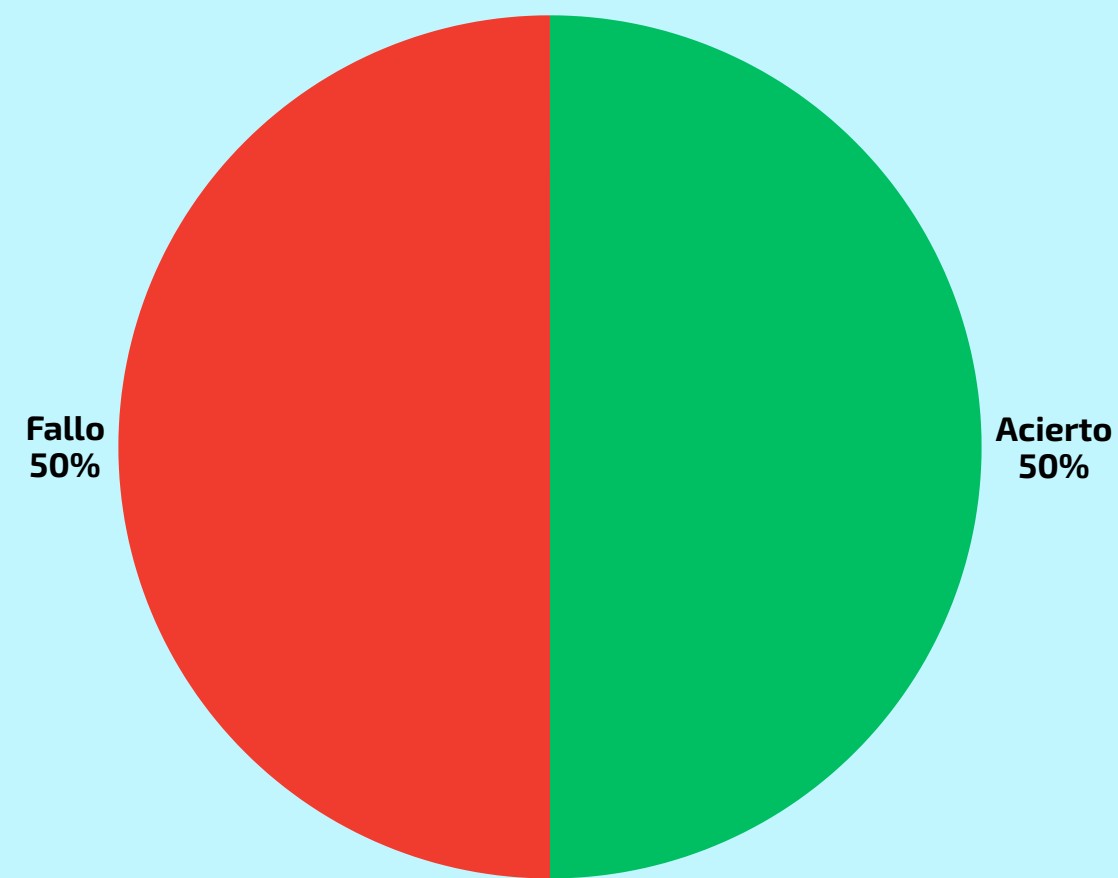
RESULTADOS

Pruebas comparativas (Aciertos)

Porcentaje de
aciertos de Zape

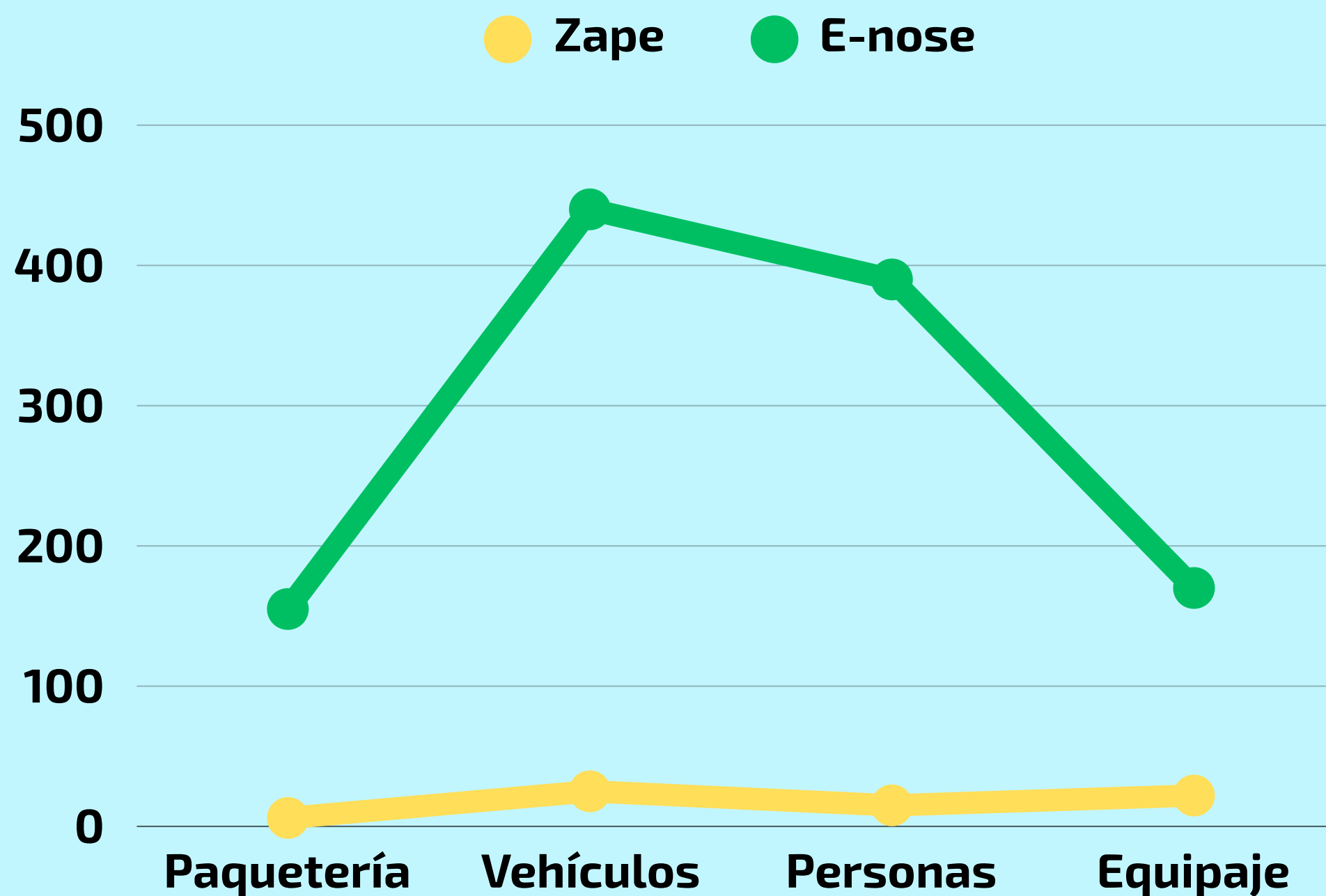


Porcentaje de
aciertos de la e-nose



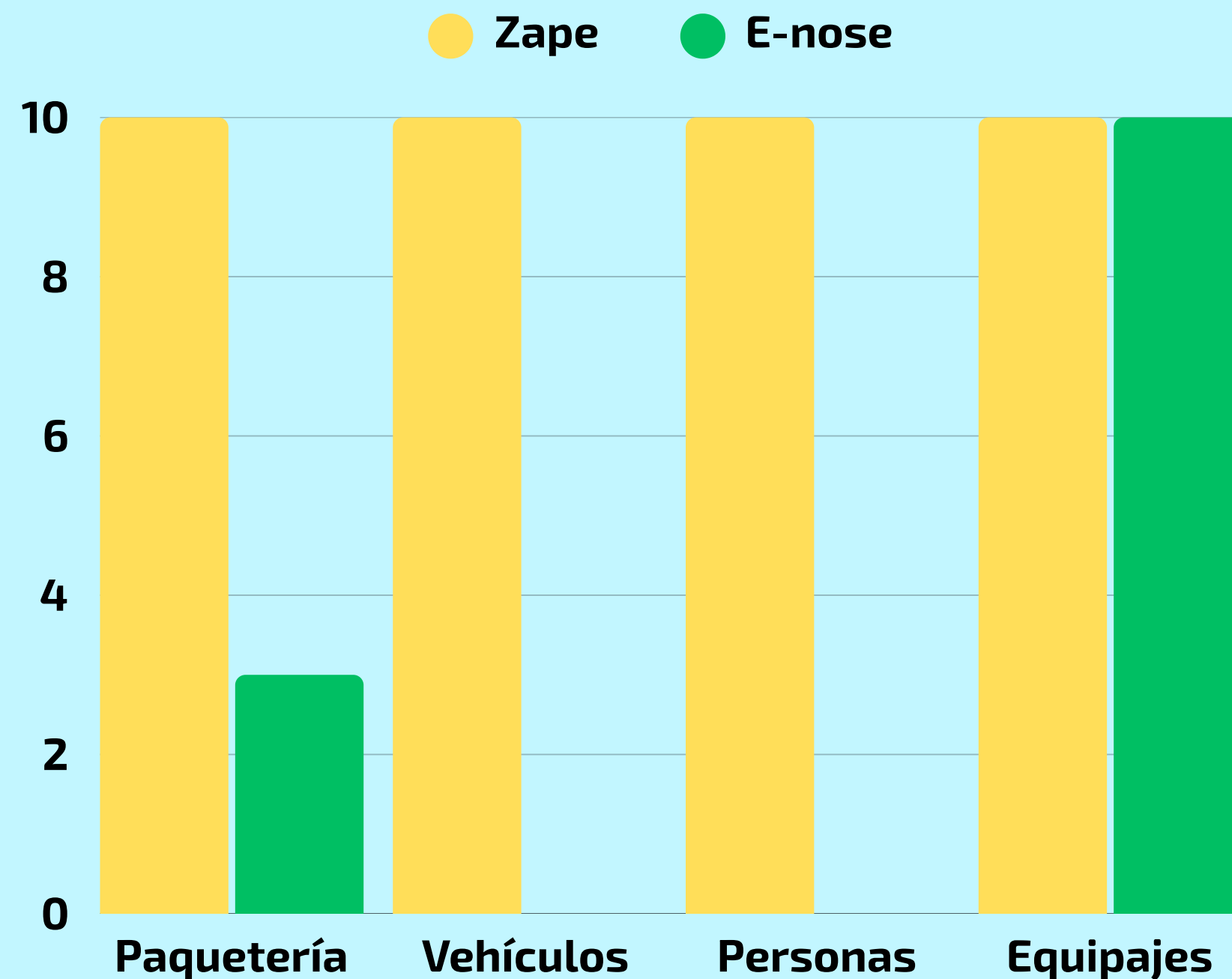
RESULTADOS

Pruebas comparativas (Tiempos)



RESULTADOS

Pruebas comparativas (Precisión)



CONCLUSIONES



- **Prototipo viable para usar en algunas condiciones**
- **Sistema portátil escalable**
- **Posibles mejoras para aumentar la viabilidad**
- **Variedad del dataset frente a cantidad**



- **Menor rendimiento que los agentes caninos**
- **Inviabile con mucho viento**

FUTURAS MEJORAS

**Mejora del
dataset**



**Desarrollo de
nuevos
modelos**



**Especialización
de modelos**



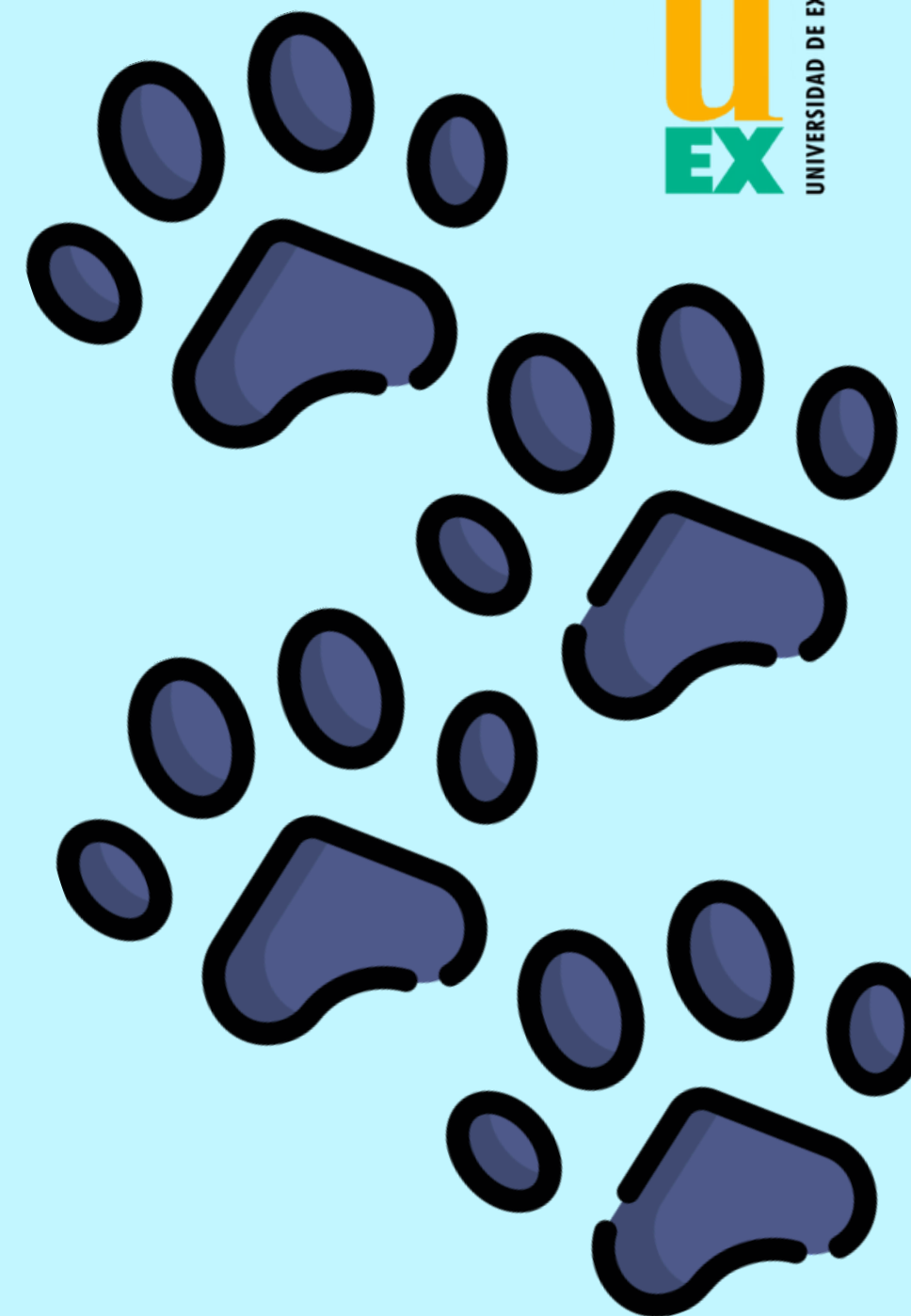
**Cambiar
terminal en la
interfaz de
usuario**





FIN

**¡MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!**



e-mail estudiante: rmartinrw@alumnos.unex.es

e-mail contacto: rletemartinr@gmail.com